Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Anderson Mateo Coello Jaramillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Título de la Práctica	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	22 de Octubre de 2026 23 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

1. Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
2. Implementar un modelo matemático en Python.
3. Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales y reactivos

NumPy y Matplotlib, indicados en la guía. En el entorno ejecutado se dispone de NumPy 2.5.4 y Matplotlib 3.11.2; el cálculo del índice usa *Decimal* y las gráficas se generan con Matplotlib.

4. Equipos y herramientas

Computador con sistema Linux, Python 3.14.4, entorno virtual del proyecto y editor de código. La guía también menciona Java; el alcance verificado corresponde al código Python disponible en *01APE*.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

5.1. Definición de variables y relaciones matemáticas

Se evalúa un índice de lluvia a partir de humedad, nubosidad y temperatura. Se utilizaron exclusivamente los nueve registros de la guía, entre las 06:00 y las 22:00. Aunque el enunciado menciona 24 horas, no se añadieron mediciones para los horarios ausentes.

Variable	Definición
H	Humedad normalizada: humedad (%) / 100.
N	Nubosidad normalizada: nubosidad (%) / 100.
Tf	Factor adimensional obtenido de la temperatura.
I	Índice adimensional para clasificar el estado de lluvia.

$$\text{Modelo original: } I = 0.50H + 0.30N + 0.20Tf$$

Los coeficientes 0.50, 0.30 y 0.20 son parámetros; las mediciones de H, N y Tf cambian con la hora. Los pesos son no negativos y suman 1.

5.2. Factor de temperatura y reglas de clasificación

°C	≤ 10	12	14	16	18	20	22	24	26	≥ 28
Tf	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10

Para valores intermedios, el proyecto interpola linealmente: $Tf = 1 - (T - 10) \times 0.05$, entre 10 y 28 °C. Así, $Tf(15) = 0.75$ y $Tf(17) = 0.65$. En los extremos conserva los factores de la tabla.

Intervalo del índice	Estado
$I < 0.40$	Sin lluvia
$0.40 \leq I < 0.60$	Baja posibilidad
$0.60 \leq I < 0.75$	Lluvia probable
$I \geq 0.75$	Lluvia

5.3. Implementación y ajuste del modelo

La aplicación organiza sus responsabilidades mediante Modelo, Vista y Controlador (MVC):

Componente	Función implementada
Modelo/	Carga los nueve registros, valida mediciones y pesos, normaliza, calcula Tf e I y clasifica los resultados.
Vista/	Presenta el menú y las tablas, recibe el caso manual y genera las dos gráficas.
Controlador/ y main.py	Conectan los componentes y coordinan las opciones 1, 2, 3, 4 y 0.

Se ejecutaron las opciones 1 y 2 para obtener ambas tablas, la opción 3 para guardar las gráficas y la opción 4 con el ejemplo de la guía. La opción 0 finalizó cada sesión con código de salida 0.

$$\text{Modelo ajustado: } I_{aj} = 0.40H + 0.40N + 0.20Tf$$

El ajuste, ya definido en el proyecto, traslada 0.10 del peso de humedad al de nubosidad. Se conservaron las entradas y los umbrales para comparar el efecto de los parámetros. El cálculo y la clasificación utilizan *Decimal*, sin redondear el índice antes de clasificarlo.

5.4. Verificación de la implementación

Se comprobaron los 18 índices y sus estados con cálculos racionales independientes. Coincidieron todos los registros. La compilación de los módulos y *pip check* terminaron con código 0; no se detectaron conflictos de dependencias.

La suite existente ejecutó **30 pruebas, sin fallos, errores ni omisiones**. Cubre el modelo, entradas, coordinación MVC y gráficas; incluye 946 casos en los umbrales. Los fallos de interfaz que la suite simula no equivalen a pruebas de ventanas reales. Las gráficas de esta ejecución se generaron con Agg, sin ventanas.

```
01APE $ .venv/bin/python -m unittest discover -s tests

..............................
----------------------------------------------------------------------
Ran 30 tests in 5.264s

OK

Código de salida: 0
```

Figura 1. Captura real de la ejecución de las 30 pruebas existentes: resultado OK y código de salida 0.

Alcance: la guía solicita Java y Python. En *01APE* solo existe la implementación Python; no se acredita la entrega ni la ejecución de una versión Java.

6. Resultados Obtenidos

6.1. Tabla del modelo original

Con los pesos 0.50, 0.30 y 0.20 se obtuvo la siguiente tabla. H, N y Tf se muestran con dos decimales, e I con tres, sin cambiar sus valores.

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.605	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.640	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.595	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.470	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.685	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.885	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.840	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.775	Lluvia

```
01APE $ .venv/bin/python main.py < informe_ape01/evidencias/original_entrada.txt


=== Modelo de índice de lluvia ===
1. Tabla con modelo original
2. Tabla con modelo ajustado
3. Generar gráficas
4. Ingresar un caso manual
0. Salir
Opción:
Modelo original (0.50H + 0.30N + 0.20Tf)
Hora  | Humedad % | Nubosidad % | Temp. °C | H    | N    | Tf   | Índice | Estado
06:00 | 65        | 40          | 14       | 0.65 | 0.4  | 0.8  | 0.605  | Lluvia probable
08:00 | 70        | 50          | 16       | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 0.64   | Lluvia probable
10:00 | 68        | 45          | 18       | 0.68 | 0.45 | 0.6  | 0.595  | Baja posibilidad
12:00 | 60        | 30          | 22       | 0.6  | 0.3  | 0.4  | 0.47   | Baja posibilidad
14:00 | 75        | 70          | 20       | 0.75 | 0.7  | 0.5  | 0.685  | Lluvia probable
16:00 | 85        | 85          | 18       | 0.85 | 0.85 | 0.6  | 0.8    | Lluvia
18:00 | 92        | 95          | 16       | 0.92 | 0.95 | 0.7  | 0.885  | Lluvia
20:00 | 88        | 90          | 17       | 0.88 | 0.9  | 0.65 | 0.84   | Lluvia
22:00 | 80        | 75          | 15       | 0.8  | 0.75 | 0.75 | 0.775  | Lluvia

Horas con lluvia probable o lluvia: 06:00, 08:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

=== Modelo de índice de lluvia ===
1. Tabla con modelo original
2. Tabla con modelo ajustado
3. Generar gráficas
4. Ingresar un caso manual
0. Salir
Opción: Programa finalizado.

Código de salida: 0
```

Figura 2. Captura real del programa: opción 1, tabla original y finalización correcta. La entrada se redirigió desde un archivo para reproducir la sesión.

El modelo clasifica **lluvia probable** a las 06:00, 08:00 y 14:00, y **lluvia** a las 16:00, 18:00, 20:00 y 22:00. A las 10:00 y 12:00 hay baja posibilidad. El mínimo es 0.470 a las 12:00 y el máximo, 0.885 a las 18:00.

6.2. Tabla del modelo ajustado

Se repitió el cálculo con 0.40H + 0.40N + 0.20Tf y las mismas nueve mediciones, sin modificar las reglas de clasificación.

Hora	Humedad (%)	Nubosidad (%)	Temp. (°C)	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.580	Baja posibilidad
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.620	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.572	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.440	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.680	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.800	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.888	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.842	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.770	Lluvia

```
01APE $ .venv/bin/python main.py < informe_ape01/evidencias/ajustado_entrada.txt


=== Modelo de índice de lluvia ===
1. Tabla con modelo original
2. Tabla con modelo ajustado
3. Generar gráficas
4. Ingresar un caso manual
0. Salir
Opción:
Modelo ajustado (0.40H + 0.40N + 0.20Tf)
Hora  | Humedad % | Nubosidad % | Temp. °C | H    | N    | Tf   | Índice | Estado
06:00 | 65        | 40          | 14       | 0.65 | 0.4  | 0.8  | 0.58   | Baja posibilidad
08:00 | 70        | 50          | 16       | 0.7  | 0.5  | 0.7  | 0.62   | Lluvia probable
10:00 | 68        | 45          | 18       | 0.68 | 0.45 | 0.6  | 0.572  | Baja posibilidad
12:00 | 60        | 30          | 22       | 0.6  | 0.3  | 0.4  | 0.44   | Baja posibilidad
14:00 | 75        | 70          | 20       | 0.75 | 0.7  | 0.5  | 0.68   | Lluvia probable
16:00 | 85        | 85          | 18       | 0.85 | 0.85 | 0.6  | 0.8    | Lluvia
18:00 | 92        | 95          | 16       | 0.92 | 0.95 | 0.7  | 0.888  | Lluvia
20:00 | 88        | 90          | 17       | 0.88 | 0.9  | 0.65 | 0.842  | Lluvia
22:00 | 80        | 75          | 15       | 0.8  | 0.75 | 0.75 | 0.77   | Lluvia

Horas con lluvia probable o lluvia: 08:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

=== Modelo de índice de lluvia ===
1. Tabla con modelo original
2. Tabla con modelo ajustado
3. Generar gráficas
4. Ingresar un caso manual
0. Salir
Opción: Programa finalizado.

Código de salida: 0
```

Figura 3. Captura real del programa: opción 2, tabla ajustada y código de salida 0.

A las **06:00**, el índice baja de **0.605 a 0.580** y el estado cambia de lluvia probable a baja posibilidad. Las demás clasificaciones se conservan. El ajustado registra lluvia probable a las 08:00 y 14:00, y lluvia a las 16:00, 18:00, 20:00 y 22:00. Su mínimo es 0.440 a las 12:00 y su máximo, 0.888 a las 18:00.

6.3. Gráficas generadas por el proyecto

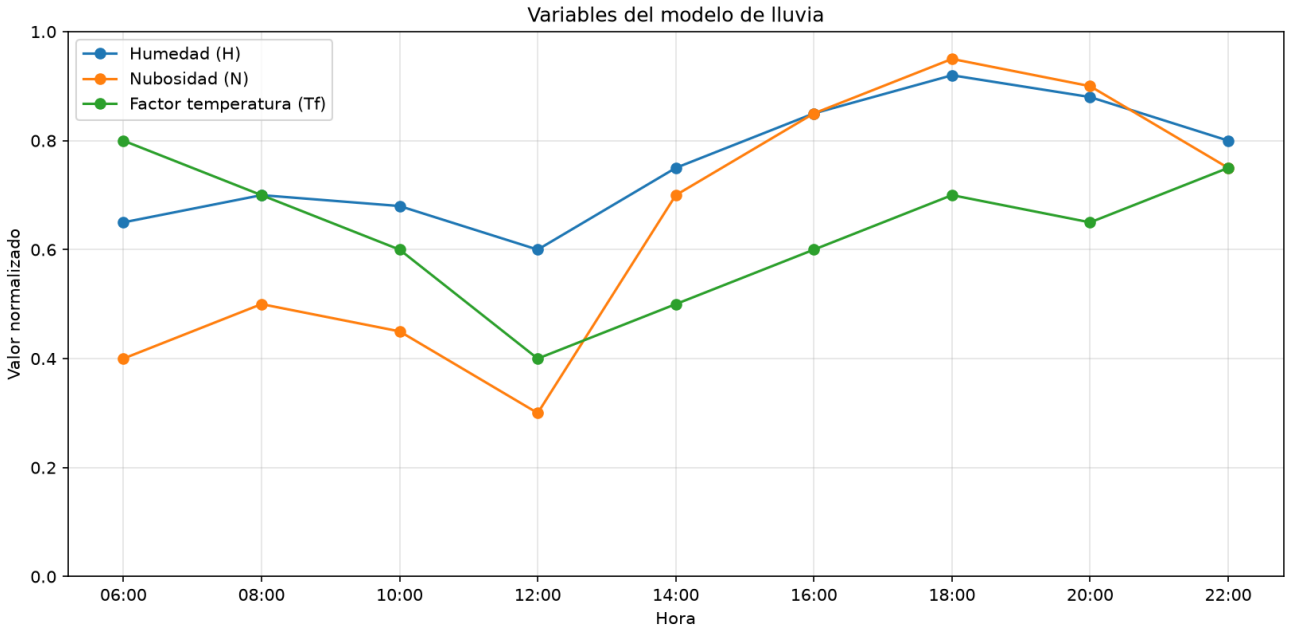


Figura 4. Archivo variables_modelo.png regenerado mediante la opción 3. Muestra H, N y Tf en los nueve horarios de la guía.

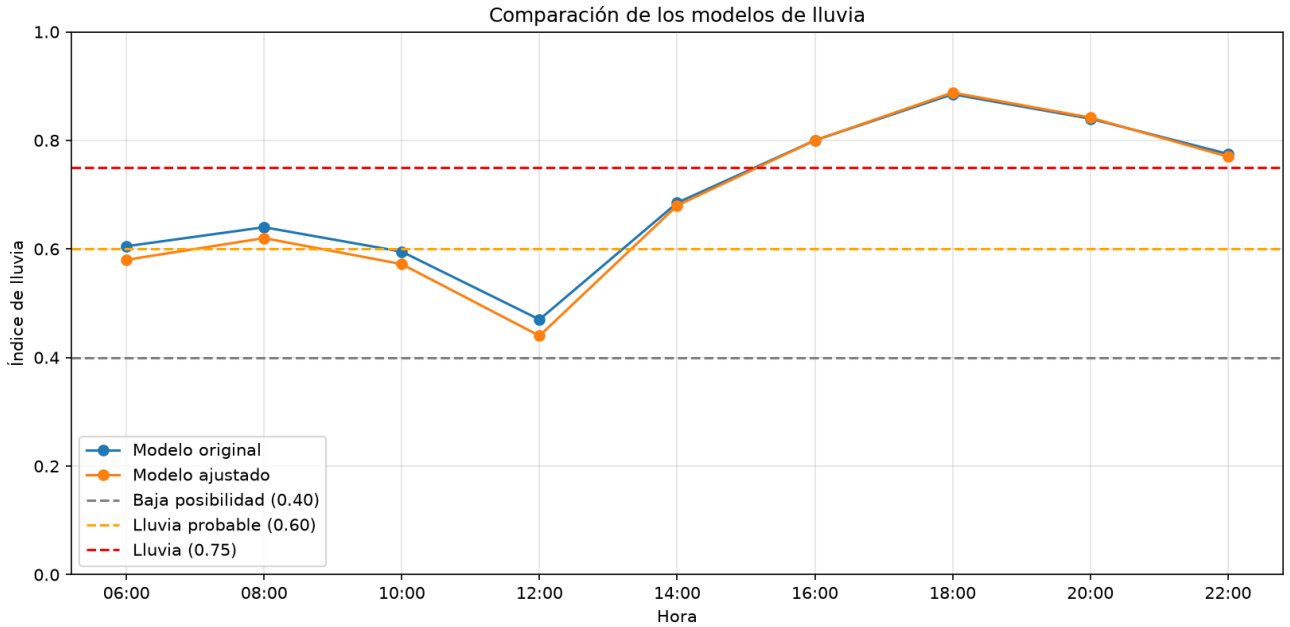


Figura 5. Archivo comparacion_modelos.png regenerado mediante la opción 3. Compara ambos índices e incluye los umbrales 0.40, 0.60 y 0.75.

En ambos modelos el índice aumenta de 06:00 a 08:00, disminuye hasta 12:00, aumenta hasta 18:00 y desciende hasta 22:00. Estas variaciones corresponden a los registros disponibles. Las líneas conectan mediciones; no aportan observaciones adicionales entre horarios.

La humedad y la nubosidad alcanzan sus mayores valores a las 18:00 (0.92 y 0.95); junto con Tf = 0.70 producen los máximos de ambos índices. El mínimo a las 12:00 combina H = 0.60, N = 0.30 y Tf = 0.40.

6.4. Ejemplo de la guía ejecutado como caso manual

Entradas: humedad = 90 %, nubosidad = 80 % y temperatura = 18 °C. La normalización produce H = 0.90 y N = 0.80; a 18 °C corresponde Tf = 0.60.

$$I = 0.50(0.90) + 0.30(0.80) + 0.20(0.60)$$
$$I = 0.45 + 0.24 + 0.12 = 0.81$$

```
01APE $ .venv/bin/python main.py < informe_ape01/evidencias/manual_entrada.txt


=== Modelo de índice de lluvia ===
1. Tabla con modelo original
2. Tabla con modelo ajustado
3. Generar gráficas
4. Ingresar un caso manual
0. Salir
Opción:
--- Caso manual (modelo original) ---
Humedad (%): Nubosidad (%): Temperatura (°C): H  = 0.9
N  = 0.8
Tf = 0.6
Índice I = 0.81 (81%)
Estado: Lluvia

=== Modelo de índice de lluvia ===
1. Tabla con modelo original
2. Tabla con modelo ajustado
3. Generar gráficas
4. Ingresar un caso manual
0. Salir
Opción: Programa finalizado.

Código de salida: 0
```

Figura 6. Captura real de la opción 4 con el ejemplo de la guía: I = 0.81 (81 %), estado Lluvia y código de salida 0.

6.5. Interpretación matemática e influencia de los parámetros

La diferencia entre las configuraciones es:

$$I_{aj} - I = 0.10(N - H)$$

Si N < H, el índice ajustado disminuye; si N > H, aumenta; si N = H, permanece igual. A las 06:00, 0.10(0.40 − 0.65) = −0.025 explica el cambio de estado. A las 16:00, H = N = 0.85 y ambos índices son 0.800. A las 18:00, la diferencia es 0.003, por lo que el índice pasa de 0.885 a 0.888.

Se verificó la implementación y se representaron aumentos y disminuciones del índice. La guía menciona la influencia de *r*, pero ese parámetro pertenece al modelo exponencial y no interviene en la fórmula de lluvia; aquí se analizaron los pesos. Sin registros de lluvia observada no se puede afirmar que el ajuste mejore la predicción ni interpretar 81 % como una probabilidad calibrada.

7. Preguntas de Control

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada de un sistema mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas. Permite calcular y analizar su comportamiento bajo determinados supuestos. En esta práctica, la relación I = 0.50H + 0.30N + 0.20Tf transforma mediciones atmosféricas en un índice de lluvia.

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Una variable puede cambiar entre observaciones; un parámetro define una configuración del modelo. En este proyecto, H, N, Tf e I varían con la hora, mientras los pesos 0.50, 0.30 y 0.20 permanecen fijos en el modelo original. El experimento ajustado modifica los pesos de H y N a 0.40.

Las preguntas 3, 4 y 5 de la guía se refieren al modelo exponencial. Se responden de forma conceptual; el proyecto ejecutado no implementa ese modelo.

3. ¿Qué representa P_0?

En el modelo exponencial $P(t) = P_0e^{rt}$, P_0 representa la cantidad o población inicial: $P(0) = P_0$. No es un dato de entrada del índice de lluvia.

4. ¿Qué ocurre cuando r < 0?

En $P(t) = P_0e^{rt}$, si $P_0 > 0$ y $r < 0$, la cantidad decrece exponencialmente al aumentar el tiempo y se aproxima a cero. Esto se debe a que e^{rt} disminuye para $t \geq 0$. El parámetro r no modifica las tablas meteorológicas de esta práctica.

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa relativa r constante y un cambio proporcional a la cantidad existente. No representa por sí solo recursos limitados, saturación, cambios de la tasa, interacciones complejas ni variaciones aleatorias. Con $r > 0$ predice crecimiento sin límite, por lo que su aplicación a sistemas reales exige justificar el intervalo y los supuestos.

8. Bibliografía y fuentes de la práctica

[1] José O. Guamán Q. *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001: Construcción y simulación computacional de un modelo matemático*. Asignatura Simulación, U1. Documento local: «ape_guia simulacion semana 1-firmado-signed.pdf».

[2] Proyecto *01APE*: main.py; Modelo/datos.py, modelo.py y precision.py; Vista/consola.py y graficas.py; Controlador/controlador.py; tests/. Código y resultados comprobados en la ejecución documentada.

[3] *Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004*, «APE04-CoelloAnderson-U1-Simulacion.pdf». Utilizado como referencia de presentación, datos de identificación y fechas; sus resultados de simulación no se trasladaron a esta práctica.